Vers un espace de classification par gradients pour les systèmes complexes hétérogènes

Un cadre morphodynamique exploratoire

Marie Maassouli

Avril 2026

Table des matières

1 Résumé **1**

2 1. Introduction **2**

3 2. Cadre **3**
3.1 2.1 Hypothèse morphologique . . . 3
3.2 2.2 Axes organisationnels . . . 4
3.2.1 A1 — Profondeur hiérarchique . . . 4
3.2.2 A2 — Capacité de propagation . . . 4
3.2.3 A3 — Intégration . . . 4
3.2.4 A4 — Normativité . . . 5
3.2.5 A5 — Capacité de révision . . . 5
3.3 2.3 Notation et gradients . . . 5

4 3. Classification par régimes fondée sur les gradients **6**
4.1 3.1 Architecture . . . 6
4.2 3.2 Définition des régimes . . . 6
4.2.1 F01 — Équilibre différentiel . . . 6
4.2.2 F03 — Crise de propagation (sur-couplage) . . . 6
4.2.3 F04 — Plateau inertiel . . . 7
4.2.4 F05 — Dominance normative (rigidification) . . . 7
4.2.5 F06 — Inversion normative (individuation) . . . 7
4.2.6 F08 — Dissolution fonctionnelle . . . 7
4.2.7 F09 — Architecture pure . . . 7
4.3 3.3 Classification par distance aux contraintes . . . 7
4.4 3.4 Chevauchements de régimes . . . 8

5 4. Diagnostics de robustesse **8**
5.1 4.1 Consistance logique (T1) — RÉUSSI . . . 8
5.2 4.2 Recouvrement et ambiguïté des régimes (T2) — ÉCHEC sur seuils conservatifs ; structurellement localisé . . . 8
5.3 4.3 Couverture (T3) — ÉCHEC sous critère du cube uniforme ; probablement gonflé par les configurations implausibles . . . 9

5.4 4.4 Stabilité locale sous bruit (T4) — ÉCHEC PARTIEL ; cohérence de frontière élevée 9
5.5 4.5 Invariance de gradient (T5) — RÉUSSITE PARTIELLE (T_1 passe ; T_2, T_3 marginaux) 9
5.6 4.6 Non-régression sur l'ensemble de cas empiriques (T6) — RÉUSSI 10

6 5. Étude empirique 10
6.1 5.1 Ensemble de cas 10
6.2 5.2 Distribution dans l'espace des gradients 10
6.3 5.3 Observations structurelles clés 10

7 6. Discussion 12
7.1 6.1 Les gradients comme discriminants structurels 12
7.2 6.2 La frontière F01/F06 et la dimensionnalité intrinsèque 13
7.3 6.3 Statut épistémique 13
7.4 6.4 Limites 13

8 7. Conclusion et perspectives 14

9 Annexe A. Protocole de scoring 15
9.1 A.1 Principe général 15
9.2 A.2 A1 — Profondeur hiérarchique 15
9.3 A.3 A2 — Capacité de propagation (V2.1.1 : formulation invariante d'échelle) . . . 15
9.4 A.4 A3 — Intégration 16
9.5 A.5 A4 — Normativité 16
9.6 A.6 A5 — Capacité de révision (V2.1.1 : formulation de plasticité endogène) 16

10 Annexe B. Tableau des cas 16

11 Annexe C. Synthèse diagnostique 16

12 Annexe D. Historique des versions 16

13 Références 16

1 Résumé

Comprendre et comparer des systèmes complexes hétérogènes — biologiques, technologiques, institutionnels et économiques — reste difficile parce que la plupart des cadres analytiques sont spécifiques à un domaine. Ce travail propose un cadre de classification exploratoire qui projette ces systèmes dans un espace commun de propriétés défini par cinq dimensions organisationnelles observables : profondeur hiérarchique, capacité de propagation, intégration, normativité et révision.

Plutôt que de s'appuyer principalement sur les valeurs absolues de ces axes, le cadre met l'accent sur les gradients structurels entre eux. En particulier, trois différences entre axes (Δ_{23} : propagation–intégration, Δ_{45} : normativité–révision, Δ_{12} : profondeur hiérarchique–propagation) semblent fournir les principaux discriminants de la structure des régimes organisationnels. Les systèmes sont ensuite classifiés en sept régimes morphodynamiques définis comme des régions bornées par contraintes de cet espace multidimensionnel.

Un protocole de scoring explicite fondé sur des sous-critères cumulatifs est introduit pour soutenir la reproductibilité. Un classifieur implémentant ces définitions est évalué par une batterie de six tests diagnostiques sur 100 000 points échantillonnés uniformément, incluant des vérifications de consistance logique, une analyse des recouvrements, des tests de couverture de l'hypercube unité, la stabilité locale sous bruit, l'invariance sous translations d'axes préservant les gradients, et la non-régression sur un ensemble de quinze études de cas hétérogènes.

Les résultats indiquent que le gradient Δ_{23} (propagation–intégration) est le discriminant de régime le plus puissant, avec un taux d'invariance de 97,5 % sous transformations préservant le gradient. Les frontières de régime sont localisées plutôt que diffuses, l'ambiguïté principale étant concentrée sur la frontière équilibre–individuation (F01/F06). Le classifieur atteint 15/15 classifications correctes sur la batterie empirique sans régression par rapport aux versions antérieures.

Le cadre doit être compris comme un instrument exploratoire plutôt que comme une théorie achevée. Sa contribution principale est de suggérer que les relations de gradient entre propriétés organisationnelles pourraient fournir une base utile pour la classification inter-domaines des systèmes complexes. Les limites incluent l'utilisation d'un annotateur unique, un ensemble de cas initial restreint, et des seuils de régime déterminés empiriquement.

Code et données. Le classifieur, le protocole de scoring, les scripts diagnostiques et le code de génération des figures sont disponibles à `https://github.com/MMli97/1-morphodynamic-index`.

2 1. Introduction

Comprendre et comparer des systèmes complexes hétérogènes reste un défi persistant à travers les disciplines scientifiques. Organismes biologiques, infrastructures technologiques, institutions sociales et réseaux économiques présentent tous des formes complexes d'organisation, mais les cadres conceptuels utilisés pour les analyser sont souvent spécifiques à un domaine. En conséquence, l'analyse comparative inter-domaines s'appuie typiquement sur la métaphore ou l'analogie plutôt que sur des instruments formels partagés.

L'ambition d'identifier des principes structurels communs à des systèmes divers a une longue histoire. Von Bertalanffy (1968) a proposé l'existence d'isomorphismes structurels entre systèmes de natures différentes, argumentant que les mêmes équations différentielles pouvaient décrire la croissance d'une population, l'expansion d'un marché et la diffusion d'une substance. Sa *General System Theory* a articulé le besoin d'un cadre transdisciplinaire, mais le programme est resté largement programmatique : il a identifié des analogies formelles sans produire un espace commun instrumentable dans lequel des systèmes concrets pourraient être positionnés et comparés.

Les approches cybernétiques ont introduit des modèles plus précis de régulation et de rétroaction. Ashby (1956) a formulé la loi de la variété requise, établissant qu'un système ne peut réguler que ce qu'il peut distinguer — un principe qui anticipe le concept de normativité interne utilisé dans le présent cadre. Beer (1972) a étendu ces idées à la théorie des organisations avec son Viable System Model, décomposant les organisations viables en cinq sous-systèmes récursifs. Cependant, le VSM reste prescriptif et qualitatif : il décrit comment un système *devrait* être organisé pour être viable, mais ne fournit pas un espace métrique pour comparer comment les systèmes *sont* organisés.

En philosophie de la biologie, Canguilhem (1966) a introduit une distinction qui s'avère centrale pour le présent travail : entre le maintien d'une norme fixe (le *normal*) et la capacité à produire de nouvelles normes en réponse à des conditions changées (le *normatif*). Cette distinction entre régulation et méta-régulation — entre appliquer des règles et réviser des règles — est formalisée ici comme l'indépendance des axes A_4 (normativité) et A_5 (révision). Maturana et Varela

(1980) ont prolongé cette ligne avec le concept d'autopoïèse, soulignant que les systèmes vivants se produisent eux-mêmes tout en maintenant leur clôture organisationnelle. Leur notion de couplage structurel informe la définition de l'axe A_2 (propagation), tandis que leur insistance sur la normativité interne façonne la distinction entre régulation endogène et imposée dans A_4.

Du côté de la théorie de l'information, Tononi (2004) a proposé la mesure d'information intégrée Φ, quantifiant dans quelle mesure un système génère de l'information au-delà de la somme de ses parties. Cette mesure est l'ancêtre direct de l'axe A_3 (intégration). Cependant, Φ est un scalaire : il indique *combien* un système intègre, mais pas *dans quelle relation structurelle* l'intégration se trouve avec d'autres propriétés organisationnelles telles que la propagation ou la normativité. Le présent cadre étend cette intuition à un espace multidimensionnel où l'intégration est un axe parmi d'autres, et où le gradient $\Delta_{23} = A_2 - A_3$ capte la tension structurelle entre propagation et intégration.

En écologie, Holling (1973, 2001) a développé le cadre du cycle adaptatif, identifiant quatre phases de dynamique systémique : exploitation, conservation, libération et réorganisation. Walker et Salt (2006) l'ont étendu au concept de panarchie. La correspondance avec le présent cadre est presque directe : la phase de conservation correspond à l'équilibre (F01), la phase de libération à la crise de propagation (F03), et la réorganisation à l'inversion normative (F06). Ce que le présent cadre ajoute est une formalisation métrique : plutôt que de décrire des phases qualitativement, il positionne les systèmes dans un espace de gradients où les transitions correspondent à des franchissements de seuils le long de Δ_{23} et Δ_{45}.

Kauffman (1993) a montré que les systèmes complexes s'auto-organisent près de la « bordure du chaos », un régime qui n'est ni totalement ordonné ni totalement désordonné. Dans le présent cadre, l'équilibre (F01) correspond à cette bordure : les gradients sont proches de zéro, et le système ni ne sur-couple ni ne rigidifie. Ce que l'approche par gradients ajoute est la capacité de distinguer *comment* un système quitte cette bordure — par sur-couplage (Δ_{23} augmentant vers F03), par rigidification (Δ_{45} augmentant vers F05), ou par effondrement normatif (A_4, A_5 décroissant vers F09).

Malgré ces contributions, aucun cadre existant ne fournit ce qu'on pourrait appeler un *espace projectif commun instrumentable* : un dispositif dans lequel une cellule eucaryote, un marché financier et un grand modèle de langage peuvent être positionnés sur les mêmes axes, et où les positions ne sont pas des métaphores mais des mesures — approximatives, révisables et formalisées.

Le présent travail explore cette possibilité. Nous introduisons un espace organisationnel à cinq dimensions, définissons sept régimes comme des régions bornées par contraintes dans cet espace, et évaluons le classifieur résultant par une batterie de tests diagnostiques. L'objectif est méthodologique : plutôt que de proposer une théorie générale des systèmes complexes, nous introduisons un instrument de classification par gradients conçu comme point de départ pour la comparaison systématique inter-domaines.

L'approche est cohérente avec la perspective épistémologique articulée par van Fraassen (2008), selon laquelle les modèles scientifiques sont évalués par leur capacité à fournir des représentations empiriquement adéquates des phénomènes plutôt que par leur correspondance avec des structures ontologiques sous-jacentes. Le cadre proposé ici fonctionne comme une construction représentationnelle — un appareil de projection, pas un miroir du réel.

La méthodologie de correction instrumentale itérative adoptée tout au long de ce travail suit le schéma identifié par Chang (2004) dans son étude de la mesure de la température. Chang a montré que la construction du thermomètre a impliqué un siècle de correction itérative des biais sans remettre en question l'existence de la température elle-même. La trajectoire du présent classifieur (V1 → V2 → V2.1.2) reproduit cette logique à une échelle comprimée : les biais sont identifiés et corrigés dans l'instrument tandis que le cadre théorique reste stable.

Cet article est un article de méthode présentant un cadre exploratoire, et non une étude de validation établissant des résultats définitifs. Sa contribution est le cadre lui-même — les axes, gradients, régimes, classifieur et protocole diagnostique — offert comme un point de départ explicite et testable pour des investigations ultérieures.

La suite de l'article est organisée comme suit. La section 2 introduit le cadre organisationnel et définit les axes, le protocole de scoring et la notation formelle. La section 3 présente la classification par régimes fondée sur les gradients et le classifieur associé. La section 4 décrit les tests diagnostiques et rapporte leurs résultats. La section 5 présente l'étude de cas empirique. La section 6 discute les implications et les limites, et la section 7 conclut avec des directions pour les travaux futurs.

3 2. Cadre

3.1 2.1 Hypothèse morphologique

Le cadre proposé ici repose sur l'hypothèse que des systèmes complexes hétérogènes peuvent être représentés dans un espace descriptif commun défini par un petit nombre de propriétés organisationnelles. Ces propriétés ne visent pas à capturer les mécanismes internes de chaque système mais plutôt les caractéristiques structurelles de la façon dont le système organise la propagation, l'intégration et la régulation des processus.

Dans cette perspective, un système est caractérisé non par son domaine (biologique, technique, social) mais par sa position dans un espace de propriétés organisationnelles. Les différences entre systèmes peuvent donc être analysées géométriquement comme des différences de configuration de ces propriétés.

Le cadre ne suppose pas que ces propriétés correspondent à des dimensions ontologiques fondamentales. Elles sont introduites comme des descripteurs opérationnels destinés à soutenir l'analyse comparative. Cette position suit la conception sémantique des théories scientifiques (Giere, 1988 ; van Fraassen, 1980), dans laquelle une théorie est identifiée à travers sa classe de modèles et la relation entre ces modèles et les systèmes empiriques, plutôt que par un ensemble de propositions axiomatiques.

3.2 2.2 Axes organisationnels

Chaque système est représenté par un vecteur

$$x = (\mathrm{A}_1, \mathrm{A}_2, \mathrm{A}_3, \mathrm{A}_4, \mathrm{A}_5) \in [0,1]^5$$

où chaque composante correspond à un axe organisationnel normalisé. Les axes sont des descripteurs observables, et non des variables fondamentales : ils sont choisis pour leur mesurabilité opérationnelle à travers les domaines, et non présentés comme épuisant les propriétés des systèmes complexes. Les gradients définis en section 2.3 sont les principaux discriminants de structure de régime empiriquement observés.

Les cinq axes ont été sélectionnés pour satisfaire cinq critères d'admissibilité : gradation continue sur [0,1], indépendance démontrée sur des cas discriminants, applicabilité inter-domaines, non-normativité (l'axe ne prescrit pas ce qui est « bien »), et existence de proxies formels concevables.

3.2.1 A1 — Profondeur hiérarchique

La profondeur hiérarchique décrit le nombre et la différenciation des couches causales au sein du système. Il ne s'agit pas de la taille du système ni du nombre d'éléments, mais de la stratification : combien de niveaux de transformation la causalité doit-elle traverser pour produire l'état global. Bar-Yam (1997) a montré que la complexité multi-échelle n'est pas réductible au nombre d'éléments ; Ladyman, Lambert et Wiesner (2013) ont examiné les définitions de la complexité et n'en ont trouvé aucune d'universelle. La profondeur hiérarchique a été choisie comme le candidat le plus opérationnellement mesurable et le moins ambigu.

3.2.2 A2 — Capacité de propagation

La capacité de propagation mesure la sensibilité globale d'un système à une perturbation locale. Si un changement local δe produit un changement global significatif ΔS, la propagation est élevée. Cela correspond à la notion de couplage structurel chez Maturana et Varela (1980), restreinte ici à la dynamique de perturbation. Le Flash Crash de 2010 illustre une propagation maximale ; l'architecture modulaire de Linux l'atténue.

3.2.3 A3 — Intégration

L'intégration mesure la réduction de variance globale produite par la coordination interne. C'est le descendant le plus direct du Φ de Tononi (2004), mais la distinction avec A_2 est cruciale : un système peut propager fortement (A_2 élevé) sans stabiliser (A_3 bas). Une bulle spéculative présente des corrélations convergentes (propagation élevée) tandis que la variance des prix explose (intégration effondrée). Les travaux récents de Mediano, Rosas et collègues (2022) sur la décomposition informationnelle offrent des proxies formels prometteurs pour la mesure empirique de A_3.

3.2.4 A4 — Normativité

La normativité décrit la capacité d'un système à restreindre son espace d'états en produisant et maintenant une région préférentielle $R \subset \Omega$ par des mécanismes internes de correction. Cette définition s'appuie sur la variété requise d'Ashby (1956), avec la précision introduite par Canguilhem (1966) : seule la normativité *produite* par le système compte, pas la normativité *imposée* de l'extérieur. Un thermostat a un attracteur simple (sa consigne). Un régime autoritaire a un attracteur imposé. Un LLM en inférence n'en a aucun ($A_4 = 0$).

3.2.5 A5 — Capacité de révision

La capacité de révision décrit l'aptitude d'un système à modifier ses propres mécanismes régulatoires (D) ou les critères définissant sa région d'états admissibles (R). A_4 applique les règles ; A_5 modifie les règles. Cette distinction formalise le contraste canguilhémien entre *le normal* et *le normatif*. Simondon (1958/2005) a conceptualisé l'individuation comme un processus continu de réorganisation ; le régime F06 (inversion normative, où $A_5 > A_4$) est la traduction formelle de cette intuition simondonienne. Varela, Thompson et Rosch (1991) ont étendu cela à l'autonomie biologique, argumentant que la plasticité structurelle — remodelage de la chromatine, plasticité synaptique, reconfiguration de réseaux de signalisation — constitue de la révision au sens fonctionnel.

Chaque axe est opérationnalisé par cinq sous-critères cumulatifs notés 0, 0,5 ou 1. Le score normalisé correspond à la moyenne des critères satisfaits. Le protocole complet de scoring, incluant les sous-critères exacts pour chaque axe, est fourni en annexe A. Ce protocole vise à soutenir la reproductibilité inter-annotateurs, bien que la calibration entre annotateurs reste un travail futur.

3.3 2.3 Notation et gradients

Bien que le cadre soit défini sur cinq axes, l'exploration empirique suggère que les relations entre axes jouent un rôle central dans la distinction des régimes organisationnels. Nous introduisons donc trois gradients primaires :

$$\Delta_{23} = A_2 - A_3 \quad \text{(propagation vs. intégration)}$$

$$\Delta_{45} = A_4 - A_5 \quad \text{(normativité vs. révision)}$$

$$\Delta_{12} = A_1 - A_2 \quad \text{(profondeur hiérarchique vs. propagation)}$$

Deux gradients secondaires sont également utilisés dans des définitions de régimes spécifiques :

$$\Delta_{35} = A_3 - A_5 \quad \text{(intégration vs. révision)}$$

$$\Delta_{43} = A_4 - A_3 \quad \text{(normativité vs. intégration)}$$

La primauté des gradients sur les valeurs absolues comme discriminants de régime n'a pas été supposée *a priori* mais a émergé de l'analyse de l'ensemble de cas initial : une première version (V1) définissant les régimes par des seuils absolus n'a atteint que 3/15 classifications correctes, alors qu'une architecture à gradients primaires (V2) a atteint 15/15.

Cette observation a un antécédent conceptuel dans la théorie des catastrophes. Thom (1972) a montré que les formes morphologiques ne sont pas déterminées par les valeurs absolues des paramètres mais par les relations entre paramètres ; les changements qualitatifs (catastrophes) surviennent là où ces relations franchissent des surfaces critiques. La transition de V1 à V2 dans le présent cadre est structurellement analogue : les régimes sont définis par des relations de gradient, et les transitions entre régimes correspondent à des franchissements de seuils le long de ces gradients.

4 3. Classification par régimes fondée sur les gradients

4.1 3.1 Architecture

Le classifieur opère sur deux niveaux :

— **Niveau 1 — Typage par gradients.** Les régimes sont définis principalement par des conditions sur les gradients Δ_{23}, Δ_{45}, Δ_{12}, Δ_{35}, Δ_{43}. Les contraintes de gradient portent des poids de 2,0 à 2,5 dans le calcul de distance.

— **Niveau 2 — Qualification par axes absolus.** Les valeurs absolues des axes qualifient l'intensité du régime. Les contraintes absolues portent des poids de 0,8 à 1,5.

Cette architecture à deux niveaux reflète le constat empirique que le *type* de régime dépend des relations inter-axes, tandis que l'*intensité* du régime dépend des niveaux absolus.

4.2 3.2 Définition des régimes

Sept régimes sont définis dans la version actuelle (V2.1.2). Chaque régime correspond à une région bornée par contraintes de l'espace organisationnel.

4.2.1 F01 — Équilibre différentiel

Propagation et intégration sont synchronisées ; normativité et révision sont en équilibre. Le système absorbe les perturbations sans sur-coupler et régule sans verrouiller la révision.

Contraintes primaires : $\Delta_{23} \leq 0.18$, $\Delta_{45} \leq 0.30$. Secondaires : $A_3 \geq 0.40$, $A_4 \geq 0.25$, $A_5 \geq 0.15$.

C'est le régime le plus peuplé (7/15 cas), correspondant au « bassin de résilience » de Walker et Salt (2006).

4.2.2 F03 — Crise de propagation (sur-couplage)

La propagation dépasse l'intégration. Les perturbations se diffusent plus vite que le système ne les stabilise. Dans la terminologie de Holling (1973), c'est la phase de « libération » où les connexions accumulées deviennent des vecteurs de cascade.

Primaire : $\Delta_{23} \geq 0.23$. Secondaires : $A_4 \leq 0.50$, $A_2 \geq 0.55$.

4.2.3 F04 — Plateau inertiel

L'intégration domine la révision ($\Delta_{35} \geq 0.35$) et la profondeur domine la propagation ($\Delta_{12} \geq 0.15$). Le système est structurellement achevé mais non révisable.

Secondaires : $A_1 \geq 0.60$, $A_5 \leq 0.30$.

4.2.4 F05 — Dominance normative (rigidification)

La normativité dépasse fortement la révision. Le système régule sans jamais réviser ses critères. Dans les termes de Canguilhem (1966), le système est devenu *normal* sans rester *normatif*.

Primaire : $\Delta_{45} \geq 0.40$. Secondaires : $A_4 \geq 0.45$, $A_5 \leq 0.30$.

4.2.5 F06 — Inversion normative (individuation)

La révision égale ou dépasse la normativité. Le système se réorganise activement, modifiant ses propres règles. C'est le moment simondonien : l'individuation active, la production de nouvelles formes. La propagation est stabilisée ($\Delta_{23} \leq 0.18$).

Primaire : $\Delta_{45} \leq 0.05$. Secondaires : $A_5 \geq 0.50$, $A_3 \geq 0.45$.

4.2.6 F08 — Dissolution fonctionnelle

La normativité dépasse l'intégration ($\Delta_{43} \geq 0.25$) et la profondeur dépasse la propagation ($\Delta_{12} \geq 0.20$). Les normes persistent mais ne stabilisent plus ; la structure existe mais ne propage plus.

Secondaires : $A_3 \leq 0.40$, $A_5 \leq 0.20$.

4.2.7 F09 — Architecture pure

L'intégration dépasse largement la normativité ($\Delta_{43} \leq -0.40$) avec une normativité quasi nulle ($A_4 \leq 0.15$) et une révision nulle ($A_5 \leq 0.10$). Le système intègre à grande échelle sans aucun mécanisme interne de correction. Ce régime est introduit comme une configuration limite pour les systèmes présentant une forte intégration et complexité avec une normativité et une révision minimales. Les grands modèles de langage statiques en inférence en sont un exemple illustratif, mais d'autres candidats incluent les grandes bases de données, les réseaux cristallins, ou les réseaux d'infrastructure sans boucle de rétroaction. [1]

4.3 3.3 Classification par distance aux contraintes

Pour chaque régime F, défini par un ensemble d'inégalités pondérées $g_j(x) \leq 0$ avec des poids w_j, le classifieur calcule :

$$d_{\mathrm{F}}(x) = \sum_j w_j \cdot \max(0, g_j(x))$$

Le classifieur assigne x au régime minimisant cette distance :

$$\hat{\mathrm{F}}(x) = \arg\min_{\mathrm{F}} d_{\mathrm{F}}(x)$$

La marge de classification $m(x) = d_{\mathrm{second}}(x) - d_{\mathrm{best}}(x)$ fournit un indicateur local de confiance. Le classifieur est entièrement explicable : pour tout système, chaque contrainte peut être identifiée comme satisfaite ou violée, avec sa magnitude de violation et son poids.

Figure 1 – Pipeline du classifieur : les vecteurs d'entrée sont projetés en gradients, évalués contre les contraintes de régime, et assignés au régime le plus proche par distance de violation pondérée.

4.4 3.4 Chevauchements de régimes

Le classifieur admet explicitement des chevauchements entre régimes. Les systèmes peuvent simultanément satisfaire les contraintes de plusieurs régimes. Ces chevauchements ne sont pas des défauts — ce sont des zones de transition structurellement informatives.

Deux corridors sont systématiquement observés :

- **Corridor rigide** (F04 ∩ F05) : systèmes à la fois saturés et normativement dominants.
- **Corridor vivant** (F01 ∩ F06) : systèmes en équilibre qui maintiennent une capacité de révision active.

1. La numérotation des régimes (F01, F03, F04, F05, F06, F08, F09) conserve l'historique de développement du cadre. Les régimes F02 et F07, qui sont apparus dans les premières versions exploratoires, ont été retirés pendant la formalisation car ils ne satisfaisaient pas les critères d'admissibilité ou manquaient de cas discriminants. La numérotation est conservée pour la traçabilité.

5 4. Diagnostics de robustesse

Le classifieur a été évalué par six tests diagnostiques sur 100 000 points échantillonnés uniformément dans $[0,1]^5$. Les tests évaluent la consistance logique, la séparation des régimes, la couverture spatiale, la stabilité locale, l'invariance de gradient, et la non-régression empirique.

5.1 4.1 Consistance logique (T1) — RÉUSSI

Chaque régime a été vérifié en satisfaisabilité : les sept admettent des régions faisables non vides dans $[0,1]^5$. Aucune paire de contraintes contradictoires n'a été détectée. Les points admissibles sont souvent situés près des frontières de l'hypercube unité, ce qui est attendu pour un classifieur à inégalités.

5.2 4.2 Recouvrement et ambiguïté des régimes (T2) — ÉCHEC sur seuils conservatifs ; structurellement localisé

Pour chaque point échantillonné, la marge de classification $m(x) = d_{\text{second}} - d_{\text{best}}$ a été calculée.

Métrique	Valeur
$P(m < 0.01)$	19,7 %
$P(m < 0.02)$	22,0 %
Médiane m	0,149

La source dominante d'ambiguïté est la frontière F01/F06 (21 % des cas à faible marge). Cette frontière est structurellement molle parce que les deux régimes partagent la condition $\Delta_{23} \leq 0.18$ et ne diffèrent principalement que sur Δ_{45} et A_5. Les chevauchements documentés (F04 $\cap$ F05 à 2,6 %, F01 $\cap$ F04 à 1,6 %) sont des comportements de corridor attendus. La zone grise F01/F03, remaniée en V2.1.2, ne représente que 0,8 % des ambiguïtés.

5.3 4.3 Couverture (T3) — ÉCHEC sous critère du cube uniforme ; probablement gonflé par les configurations implausibles

Métrique	Valeur
$P(d_{\min} > 0.10)$	24,6 %
$P(d_{\min} > 0.15)$	17,9 %
Taux inside ($d = 0$)	58,4 %

F01 capture 42 % du volume de l'hypercube unité mais avec une marge médiane de seulement 0,050, indiquant une dominance molle. Les zones mortes (haut $d_{\min}$) correspondent principalement à des configurations de système implausibles (par ex., très faible profondeur avec très haute propagation et normativité). Les 15 cas empiriques tombent tous à $d = 0$, suggérant que les zones mortes sont des artefacts de l'échantillonnage uniforme plutôt que des lacunes dans la couverture des systèmes réels par le classifieur.

5.4 4.4 Stabilité locale sous bruit (T4) — ÉCHEC PARTIEL ; cohérence de frontière élevée

Tests de perturbation à $\sigma = 0.02$ et $\sigma = 0.05$:

Métrique ($\sigma = 0.02$)	Valeur
Points confiants ($m \geq 0.05$) : proportion avec ≥ 1 flip	5,6 %
Points frontière oscillant ≤ 2 formes	97,7 %

La convention utilisée ici compte la *proportion de points confiants subissant au moins un changement de régime* sur 20 tirages de perturbation. C'est un critère conservatif : le taux de flip *moyen* par tirage est de 0,8 %, bien en dessous de 2 %, mais le critère par point donne 5,6 %, dépassant la cible de 2 %. Le dépassement est causé par la frontière molle F01/F06. L'oscillation aux frontières reste confinée à une oscillation entre deux formes dans 97,7 % des cas, indiquant une cohérence locale même dans les zones ambiguës.

5.5 4.5 Invariance de gradient (T5) — RÉUSSITE PARTIELLE (T_1 passe ; T_2, T_3 marginaux)

Trois transformations préservant les gradients ont été testées :

Transformation	Gradient préservé	Taux de préservation du régime
$T_1 : A_2 \mathrel{+}= t, A_3 \mathrel{+}= t$	Δ_{23}	97,5 %
$T_2 : A_4 \mathrel{+}= t, A_5 \mathrel{+}= t$	Δ_{45}	93,4 %
$T_3 : A_1 \mathrel{+}= t, A_2 \mathrel{+}= t$	Δ_{12}	93,8 %

T_1 passe proprement, confirmant que Δ_{23} est le discriminant de régime primaire. T_2 et T_3 tombent marginalement en dessous de la cible de 95 % en raison des contraintes absolues du niveau 2 et des corrélations entre gradients (T_3 préserve Δ_{12} mais décale Δ_{23}). C'est une conséquence structurelle de l'architecture à deux niveaux, pas un défaut de l'hypothèse gradient.

5.6 4.6 Non-régression sur l'ensemble de cas empiriques (T6) — RÉUSSI

Les quinze systèmes sont classifiés à l'intérieur de leurs régimes attendus ($d = 0$) avec des assignations primaires correctes. Six cas présentent une marge nulle, confirmant leur localisation sur des frontières de chevauchement documentées (F04/F05, F04/F09, F01/F06).

6 5. Étude empirique

6.1 5.1 Ensemble de cas

L'ensemble de cas comprend quinze systèmes sélectionnés par contraste maximal, et non par représentativité. Chaque système a été choisi pour mettre sous tension au moins un axe ou gradient :

- **Biologique :** cellule eucaryote, organisme multicellulaire, système immunitaire adaptatif
- **Institutionnel :** Ve République, régime autoritaire, Église catholique, ordre religieux réformé
- **Technologique :** thermostat, grand modèle de langage statique, plateforme TikTok
- **Économique :** marché financier NYSE, chaîne d'approvisionnement mondiale
- **Organisationnel :** Apple Inc., écosystème de développement Linux
- **Disciplinaire :** communauté de physique théorique

Le tableau complet des scores est fourni en annexe B.

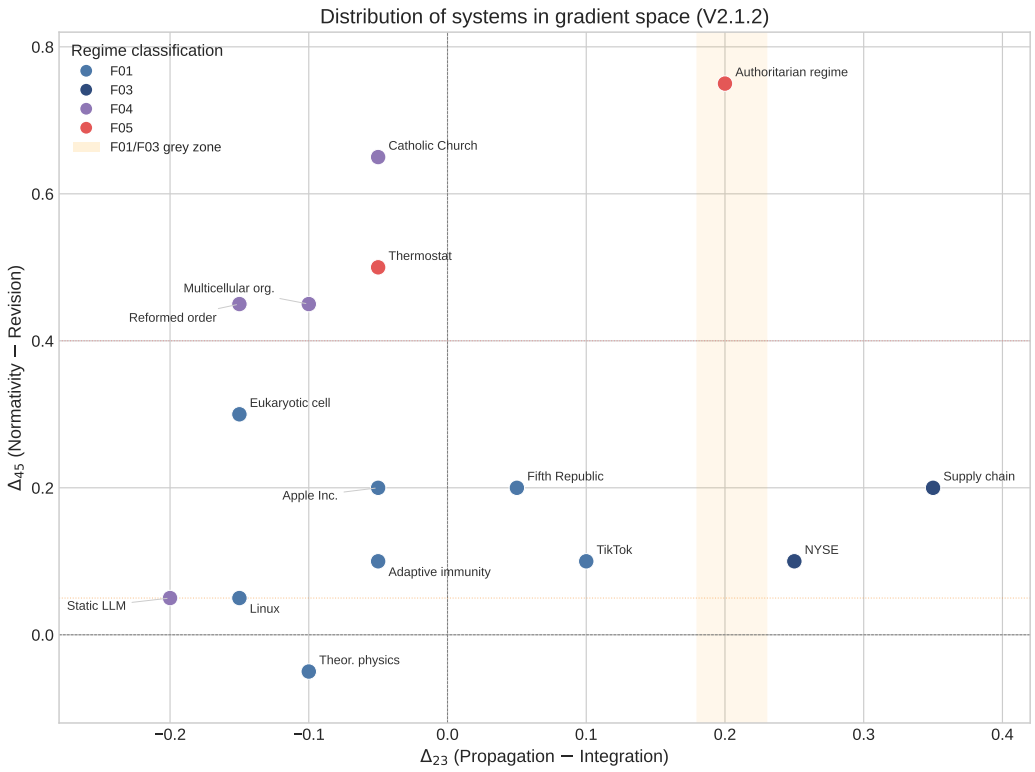

FIGURE 2 – Distribution des quinze systèmes dans le plan des gradients $(\Delta_{23}, \Delta_{45})$. Les couleurs indiquent l'assignation de régime primaire. La bande ombrée marque la zone grise F01/F03 ($\Delta_{23} \in [0.18, 0.23]$). Les lignes horizontales en pointillés indiquent le seuil F05 ($\Delta_{45} = 0.40$) et le seuil F06 ($\Delta_{45} = 0.05$).

6.2 5.2 Distribution dans l'espace des gradients

La figure 2 projette les quinze systèmes sur le plan $(\Delta_{23}, \Delta_{45})$. Plusieurs motifs structurels émergent :

— **Corridor rigide** (région supérieure, $\Delta_{45} > 0.40$) : Église (+0.65), régime autoritaire (+0.75), ordre réformé (+0.45), thermostat (+0.50). Systèmes qui régulent sans réviser.

— **Corridor vivant** (bas-gauche, $\Delta_{45} \approx 0$, $\Delta_{23} < 0$) : Linux (+0.05), physique théorique (−0.05). Systèmes en équilibre avec révision active.

— **Région de crise** (droite, $\Delta_{23} > 0.20$) : chaîne d'approvisionnement (+0.35), NYSE (+0.25). La propagation dépasse l'intégration.

— **Configuration limite** : le LLM statique ($\Delta_{43} = -0.70$) occupe une position distinctive — forte intégration sans normativité. Ce type de configuration ne semble pas avoir été explicitement conceptualisé dans les cadres systémiques antérieurs, bien qu'il puisse trouver des antécédents partiels dans les discussions sur les architectures passives de traitement de l'information.

6.3 5.3 Observations structurelles clés

Le gradient Δ_{23} est le discriminant le plus puissant. Il sépare nettement les systèmes en crise (chaîne d'approvisionnement +0.35, NYSE +0.25) des systèmes en équilibre (cellule −0.15, Linux

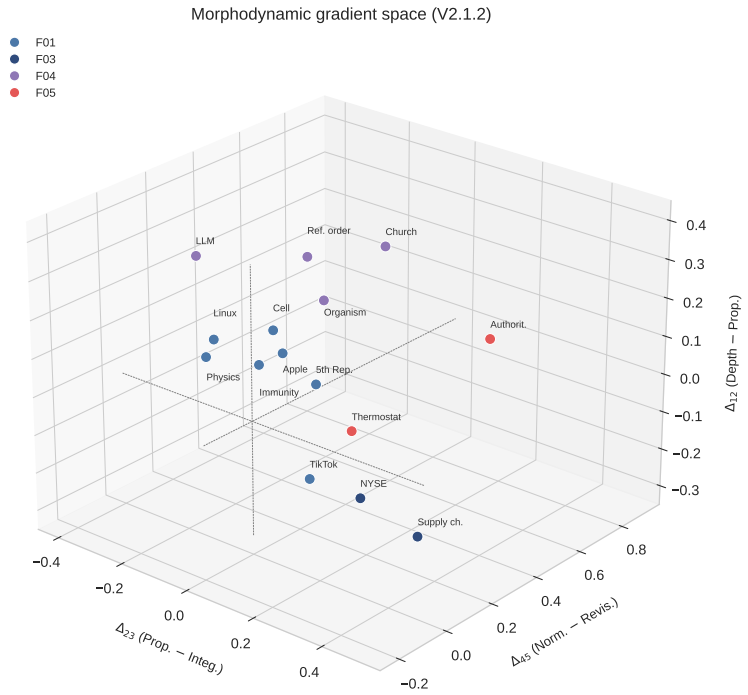

FIGURE 3 – Projection tridimensionnelle des quinze systèmes dans l'espace des gradients $(\Delta_{23}, \Delta_{45}, \Delta_{12})$. L'axe vertical (Δ_{12}) sépare les systèmes inertiels (positif : Église, LLM) des systèmes diffusifs (négatif : chaîne d'approvisionnement, TikTok).

-0.15). La zone grise $[0.18, 0.23]$ est étroite.

L'indépendance A_4/A_5 est démontrée empiriquement : un thermostat a $A_4 = 0.50$, $A_5 = 0.00$ (haute normativité, révision nulle), tandis que la physique théorique a $A_4 = 0.55$, $A_5 = 0.60$ (normativité modérée, révision maximale). Cela prouve que régulation et méta-régulation sont structurellement indépendantes.

Thermostat. Le thermostat ($A_4 = 0.50$, $A_5 = 0.00$, $\Delta_{45} = +0.50$) sert de démonstration minimale de l'indépendance A_4/A_5. Il régule parfaitement mais ne révise jamais — sa classification en F05 (dominance normative) est sans ambiguïté et fournit un ancrage structurel pour l'axe normativité–révision.

Église catholique. L'Église ($\Delta_{45} = +0.65$, $\Delta_{12} = +0.25$) se situe en plein dans le chevauchement F04 $\cap$ F05 — le « corridor rigide ». Elle est à la fois structurellement saturée (plateau inertiel : hiérarchie profonde sans propagation) et normativement dominante (régulation sans révision). Cette double classification n'est pas un artefact mais un diagnostic structurel informatif : rigidification sur un plateau saturé.

Écosystème Linux. Linux ($\Delta_{45} = +0.05$, $\Delta_{23} = -0.15$) occupe le chevauchement F01 $\cap$ F06 — le « corridor vivant ». Il maintient l'équilibre tout en révisant activement ses propres règles organisationnelles. Cette combinaison de stabilité et de capacité méta-régulatoire le place à l'intersection de deux régimes, illustrant comment le cadre capture des systèmes qui sont simultanément homéostatiques et auto-transformateurs.

LLM statique. Le LLM statique ($A_4 = 0.05$, $A_5 = 0.00$, $\Delta_{43} = -0.70$) est le cas structurellement le plus distinctif de la batterie. Il intègre l'information à grande échelle sans aucune normativité

ni révision, le plaçant dans le chevauchement F04 ∩ F09. Cette configuration limite illustre la capacité du cadre à représenter des structures organisationnelles qui diffèrent fondamentalement des systèmes biologiques ou institutionnels.

Les chevauchements documentés correspondent à des corridors structurels interprétables. Le cycle adaptatif de Holling (exploitation → libération → réorganisation → conservation) admet une correspondance structurelle avec la séquence de transition F01 → F03 → F06 → F01 dans l'espace des gradients, bien que la correspondance soit approximative et que les cadres diffèrent dans leurs engagements formels.

Les scores complets, gradients et assignations de régime pour les quinze systèmes sont fournis dans le tableau 1 (annexe B).

7 6. Discussion

7.1 6.1 Les gradients comme discriminants structurels

Le constat le plus notable est la primauté des relations de gradient sur les valeurs absolues des axes pour la discrimination des régimes. Cela n'a pas été supposé *a priori* mais a émergé de l'échec de V1 (seuils absolus, 3/15 inside) et du succès de V2+ (gradients primaires, 15/15 inside). Le test d'invariance (T5) fournit une confirmation indépendante : Δ_{23} est préservé à 97,5 % sous transformations préservant le gradient.

Cette observation fait écho à l'idée de Thom (1972) selon laquelle les formes morphologiques dépendent des *relations* entre paramètres plutôt que des *valeurs* des paramètres. Elle résonne également avec les résultats dans d'autres domaines des systèmes complexes où la dimensionnalité intrinsèque est substantiellement inférieure à la dimensionnalité observationnelle (Bengio et al., 2013 ; l'hypothèse du manifold en apprentissage de représentations).

7.2 6.2 La frontière F01/F06 et la dimensionnalité intrinsèque

La principale faiblesse structurelle du classifieur actuel est la frontière molle entre équilibre (F01) et inversion normative (F06). Ces deux régimes partagent la condition $\Delta_{23} \leq 0.18$ et ne diffèrent principalement que sur Δ_{45} (≤ 0.30 pour F01, ≤ 0.05 pour F06) et A_5 (≥ 0.15 pour F01, ≥ 0.50 pour F06). La large bande $\Delta_{45} \in [0.05, 0.30]$ combinée à $A_5 \in [0.15, 0.50]$ crée une région où F01 gagne par défaut avec une marge quasi nulle.

Cela peut refléter une caractéristique structurelle authentique plutôt qu'un défaut de classification : les systèmes transitant de l'équilibre vers l'individuation active pourraient traverser cette zone graduellement plutôt qu'abruptement. Le chevauchement documenté (F01 ∩ F06 pour Linux et la physique théorique) soutient cette interprétation.

Plus largement, les résultats diagnostiques suggèrent que le cube uniforme $[0,1]^5$ surestime substantiellement l'espace effectif des configurations de systèmes plausibles. Les zones mortes (24,6 % du cube à $d_{\min} > 0.10$) correspondent à des configurations structurellement implausibles — par exemple, une profondeur hiérarchique minimale combinée à une normativité et une révision maximales. Les quinze cas empiriques tombent tous à $d = 0$, et la structure de régime significative semble concentrée sur un sous-ensemble de dimension inférieure du cube. Cela est cohérent avec l'hypothèse que la dimensionnalité intrinsèque de l'espace organisationnel pourrait être plus proche de trois (l'espace des gradients $\Delta_{23}, \Delta_{45}, \Delta_{12}$) que de cinq.

7.3 6.3 Statut épistémique

Le cadre fonctionne comme une construction représentationnelle au sens de van Fraassen (2008) : un appareil de projection, pas un miroir du réel. Les régimes ne sont pas revendiqués comme des « vrais » attracteurs au sens dynamique — aucune équation d'évolution n'est définie sur $[0,1]^5$. Ce sont des régions d'un espace de propriétés dont l'adéquation empirique est évaluée par des tests diagnostiques et des études de cas.

La méthodologie suit le modèle de correction instrumentale itérative de Chang (2004) : les biais sont identifiés et corrigés dans l'instrument de mesure (le protocole de scoring et les seuils du classifieur) sans modifier le cadre théorique (les cinq axes et l'hypothèse gradient). La trajectoire V1 → V2 → V2.1.1 → V2.1.2 illustre ce processus : deux corrections de scoring (invariance d'échelle pour A_2, plasticité endogène pour A_5) et un ajustement du classifieur (frontière F01/F03) ont été appliqués, tandis que les définitions d'axes et l'architecture à gradients primaires sont restées stables tout au long.

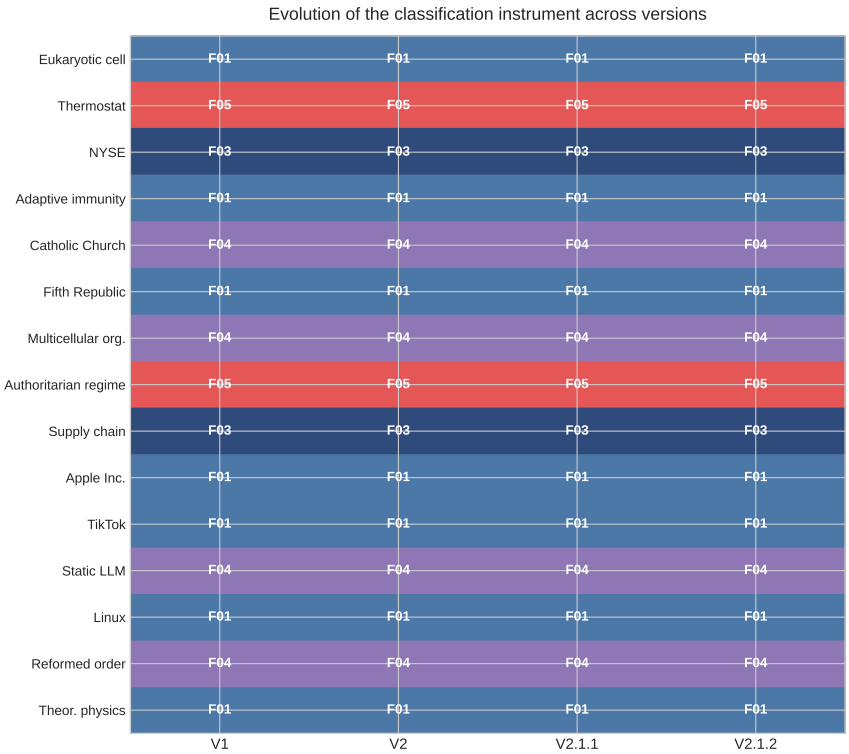

Figure 4 – Évolution des assignations de régime à travers quatre versions du classifieur. La stabilité de la classification à travers les révisions instrumentales soutient la robustesse structurelle des définitions de régime.

7.4 6.4 Limites

Plusieurs limites doivent être soulignées :

1. **Annotateur unique.** Le protocole de scoring a été appliqué par un seul annotateur. Bien que la conception en sous-critères cumulatifs soutienne la reproductibilité, la calibration inter-annotateurs est essentielle et reste un travail futur.

2. **Petit ensemble de cas.** Quinze systèmes fournissent une preuve de concept, pas une validation. Le plan d'échantillonnage (contraste maximal) est approprié pour l'exploration du cadre mais ne supporte pas l'inférence statistique. Certaines zones de régime restent non peuplées (F08, F06 strict).
3. **Seuils empiriques.** Les frontières de régime (par ex., $\Delta_{23} = 0.18$ pour F01, $\Delta_{45} = 0.40$ pour F05) ont été déterminées empiriquement pendant le développement du classifieur, et non dérivées de principes théoriques. Elles sont stables sous les changements de scoring (V2.1 → V2.1.2) mais ne sont pas prouvées optimales.
4. **Pas de dynamique temporelle.** Les régimes sont définis comme des régions d'un espace de propriétés statique. Le diagramme de transition (F01 → F03 → F06 → F01) est une carte de possibilités structurelles, pas un modèle dynamique.
5. **Axes relationnels manquants.** Les cinq axes captent des propriétés organisationnelles internes mais pas les relations inter-systèmes. La transmissibilité (portabilité inter-substrats) et l'ouverture au milieu sont des candidats identifiés pour une expansion future.

8 7. Conclusion et perspectives

Ce travail a introduit un cadre exploratoire pour représenter des systèmes complexes hétérogènes dans un espace commun de propriétés organisationnelles. Cinq axes décrivent des propriétés structurelles (profondeur hiérarchique, propagation, intégration, normativité, révision), et sept régimes sont définis comme des régions bornées par contraintes principalement déterminées par les relations de gradient entre ces axes.

Le constat empirique central est que les contrastes de gradient — en particulier Δ_{23} (propagation–intégration) et Δ_{45} (normativité–révision) — sont plus discriminants pour l'identification des régimes que les valeurs absolues des axes. Cette primauté des gradients a été confirmée par le diagnostic d'invariance (97,5 % pour Δ_{23}) et par l'échec de la classification par seuils absolus en V1.

Le classifieur passe les tests de consistance logique et de non-régression. Les faiblesses connues — la frontière molle F01/F06, les zones mortes dans l'hypercube unité, et les échecs marginaux d'invariance pour T_2/T_3 — sont documentées et structurellement comprises.

Trois directions pour les travaux futurs paraissent particulièrement importantes. Premièrement, la calibration inter-annotateurs utilisant le protocole de sous-critères cumulatifs. Deuxièmement, l'expansion empirique ciblant les zones de régime non peuplées (F08, F06 strict) et testant sur 30+ systèmes. Troisièmement, l'exploration de proxies formels pour A_3 (information mutuelle, suivant Mediano et al., 2022) et A_2 (métriques de connectivité réseau) pour faire le pont entre scoring qualitatif et mesure quantitative.

Plus largement, le cadre suggère que l'analyse comparative de systèmes hétérogènes pourrait bénéficier d'une focalisation sur les *relations entre propriétés organisationnelles* plutôt que sur les niveaux absolus de ces propriétés pris isolément. Le code complet du classifieur, le protocole de scoring et les scripts diagnostiques sont publiquement disponibles pour soutenir la réplication et l'extension. [2]

Note. Les trois directions identifiées ci-dessus ont été explorées dans deux articles compagnons : la calibration inter-annotateurs et l'expansion à 29 systèmes dans [2], et la validation multi-annotateurs (A0, Gemini, GPT-4) dans [3].

2. https://github.com/MMli97/1-morphodynamic-index

9 Annexe A. Protocole de scoring

9.1 A.1 Principe général

Chaque axe est opérationnalisé par cinq sous-critères notés 0 (absent), 0,5 (partiel), ou 1 (clairement présent). Le score de l'axe est la moyenne :

$$\mathrm{A}_i = \frac{1}{5}\sum_{k=1}^{5} c_{ik}$$

9.2 A.2 A1 — Profondeur hiérarchique

- H1 : ≥ 2 niveaux causaux distincts
- H2 : ≥ 3 niveaux causaux distincts
- H3 : ≥ 4 niveaux causaux distincts
- H4 : Niveaux fonctionnellement différenciés
- H5 : Causalité bidirectionnelle entre niveaux

9.3 A.3 A2 — Capacité de propagation (V2.1.1 : formulation invariante d'échelle)

- P1 : La perturbation locale affecte au moins un autre module fonctionnel
- P2 : La propagation traverse au moins un niveau hiérarchique
- P3 : La propagation modifie l'état global observable
- P4 : L'isolement est difficile sans modification structurelle
- P5 : Couplage fonctionnel non trivial

9.4 A.4 A3 — Intégration

- I1 : Un mécanisme explicite de coordination existe
- I2 : Réduction de variance observable
- I3 : Synchronisation multi-niveaux
- I4 : Boucles de rétroaction globales
- I5 : Maintien d'un état global cohérent

9.5 A.5 A4 — Normativité

- N1 : Un attracteur dynamique existe
- N2 : Correction active d'écart
- N3 : Hiérarchie de priorités régulatoires
- N4 : Mécanisme interne de stabilisation
- N5 : Résistance aux perturbations prolongées

9.6 A.6 A5 — Capacité de révision (V2.1.1 : formulation de plasticité endogène)

- R1 : Ajustement paramétrique local
- R2 : Modification durable de configuration interne
- R3 : Reconfiguration de réseau ou de structure
- R4 : Modification des mécanismes de régulation
- R5 : Capacité à produire de nouvelles règles de fonctionnement

10 Annexe B. Tableau des cas

Table 1 – Ensemble de cas empirique — classifieur V2.1.2 (estimations centrales).

Système	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	Δ_{23}	Δ_{45}	Δ_{12}	Régime	2e
Cellule eucaryote	0.70	0.60	0.75	0.65	0.35	−0.15	+0.30	+0.10	F01	F04
Thermostat	0.20	0.40	0.45	0.50	0.00	−0.05	+0.50	−0.20	F05	F01
Marché financier (NYSE)	0.60	0.75	0.50	0.30	0.20	+0.25	+0.10	−0.15	F03	F01
Système immunitaire adaptatif	0.75	0.65	0.70	0.65	0.55	−0.05	+0.10	+0.10	F01	F06
Église catholique	0.80	0.55	0.60	0.75	0.10	−0.05	+0.65	+0.25	F04	F05
Ve République	0.65	0.60	0.55	0.60	0.40	+0.05	+0.20	+0.05	F01	F06
Organisme multicellulaire	0.85	0.70	0.80	0.75	0.30	−0.10	+0.45	+0.15	F04	F05
Régime autoritaire	0.70	0.65	0.45	0.80	0.05	+0.20	+0.75	+0.05	F05	F04
Chaîne d'approvisionnement	0.55	0.80	0.45	0.35	0.15	+0.35	+0.20	−0.25	F03	F01
Apple Inc.	0.75	0.65	0.70	0.70	0.50	−0.05	+0.20	+0.10	F01	F06
TikTok	0.60	0.75	0.65	0.55	0.45	+0.10	+0.10	−0.15	F01	F06
LLM statique	0.90	0.55	0.75	0.05	0.00	−0.20	+0.05	+0.35	F04	F09
Écosystème Linux	0.70	0.55	0.70	0.60	0.55	−0.15	+0.05	+0.15	F01	F06
Ordre réformé	0.75	0.50	0.65	0.70	0.25	−0.15	+0.45	+0.25	F04	F05
Physique théorique	0.70	0.55	0.65	0.55	0.60	−0.10	−0.05	+0.15	F01	F06

Les 15 systèmes sont classifiés inside ($d = 0$). Six cas se trouvent sur des frontières de chevauchement documentées (marge = 0).

11 Annexe C. Synthèse diagnostique

Table 2 – Résultats diagnostiques — classifieur V2.1.2, 100 000 points d'échantillon.

Test	Objet	Résultat	Métrique clé
T1	Consistance logique	RÉUSSI	0 contradiction, 7/7 SAT
T2	Recouvrement / ambiguïté	ÉCHEC (localisé)	$P(m < 0.01) = 19{,}7\%$, principalement F01/F06
T3	Couverture	ÉCHEC (gonflé)	$P(d_{\min} > 0.10) = 24{,}6\%$; 58,4 % inside
T4	Stabilité sous bruit	ÉCHEC PARTIEL	5,6 % taux de flip par point ; 0,8 % moyen ; cohére
T5	Invariance de gradient	RÉUSSITE PARTIELLE	97,5 % (Δ_{23}), 93,4 % (Δ_{45}), 93,8 % (Δ_{12})
T6	Non-régression	RÉUSSI	15/15 match, 15/15 inside

12 Annexe D. Historique des versions

Version	Changement clé	Résultat de classification
V1	Seuils absolus	3/15 inside
V2	Architecture gradient-primaire ; F09 ajouté	15/15 inside
V2.1.1	Invariance d'échelle A_2 ; plasticité endogène A_5	Cellule corrigée (F05$→$F01)
V2.1.2	Frontière F01/F03 : Δ_{23} 0.15$→$0.18 / 0.25$→$0.23	Zone grise réduite de moitié ; 15/15 stable

13 Références

— Ashby, W. R. (1956). *An Introduction to Cybernetics*. Chapman & Hall.
— Bar-Yam, Y. (1997). *Dynamics of Complex Systems*. Addison-Wesley.
— Beer, S. (1972). *Brain of the Firm*. Allen Lane.
— Bengio, Y., Courville, A., & Vincent, P. (2013). Representation learning : A review and new perspectives. *IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell.*, 35(8), 1798–1828.
— Bertalanffy, L. von (1968). *General System Theory*. George Braziller.
— Boyd, S. & Vandenberghe, L. (2004). *Convex Optimization*. Cambridge University Press.
— Canguilhem, G. (1966). *Le Normal et le Pathologique*. PUF.
— Chang, H. (2004). *Inventing Temperature*. Oxford University Press.
— Giere, R. N. (1988). *Explaining Science : A Cognitive Approach*. University of Chicago Press.
— Holling, C. S. (1973). Resilience and stability of ecological systems. *Annual Rev. Ecol. Syst.*, 4, 1–23.
— Holling, C. S. (2001). Understanding the complexity of economic, ecological, and social systems. *Ecosystems*, 4(5), 390–405.
— Kauffman, S. (1993). *The Origins of Order*. Oxford University Press.
— Ladyman, J., Lambert, J., & Wiesner, K. (2013). What is a complex system ? *Euro. J. Phil. Sci.*, 3, 33–67.
— Maturana, H. R. & Varela, F. J. (1980). *Autopoiesis and Cognition*. Reidel.
— Mediano, P. A. M., Rosas, F. E., et al. (2022). Greater than the parts : A review of the information decomposition approach to causal emergence. *Phil. Trans. R. Soc. A*, 380, 20210246.
— Simondon, G. (1958/2005). *L'Individuation à la lumière des notions de forme et d'information*. Millon.
— Thom, R. (1972). *Stabilité structurelle et morphogenèse*. Benjamin.
— Tononi, G. (2004). An information integration theory of consciousness. *BMC Neuroscience*, 5, 42.
— Tononi, G. & Edelman, G. M. (1998). Consciousness and complexity. *Science*, 282, 1846–1851.
— van Fraassen, B. (1980). *The Scientific Image*. Oxford University Press.
— van Fraassen, B. (2008). *Scientific Representation*. Oxford University Press.
— Varela, F. J., Thompson, E., & Rosch, E. (1991). *The Embodied Mind*. MIT Press.
— Walker, B. & Salt, D. (2006). *Resilience Thinking*. Island Press.
— [2] Maassouli, M. (2026). Empirical Geometry of Organizational Systems : A Gradient-Based Analysis of 28 Heterogeneous Complex Systems. *Preprint*. `https://github.com/MMli97/2-index-morphodynamique`
— [3] Maassouli, M. (2026). Inter-annotator Robustness and Structural Primacy of Gradients in a Gradient-Based Organizational Classification. *Preprint*. `https://github.com/MMli97/3-index-morphodynamique`